YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775 -453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231 *website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

## FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Chaerul Anwar
Stambuk : 13020210265
Peminatan : Alat
No. Handphone : 082191587176
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Rancang Bangun Alat Perontok Cengkeh Otomatis Berbasis Iot Dengan Mentoring Menggunakan Platform Kodular

## PENELITIAN TERKAIT

| **No.** | **1** |
|---|---|
| **Judul** | Rancang Bangun Mesin Perontok Bunga Cengkeh Mini Kapasitas 5Kg/Jam |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | Fatkur Rhohman, Engga Predianto, 2021 |
| **Tujuan** | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun mesin perontok bunga cengkeh dengan kapasitas kecil (5 kg/jam) yang terjangkau bagi petani cengkeh rumahan, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja dalam proses pemisahan bunga cengkeh dari batangnya. |
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin perontok bunga cengkeh dengan kapasitas 5 kg/jam dapat dibuat dengan biaya sekitar 1,5 juta rupiah. Mesin ini diharapkan dapat membantu petani dalam mempercepat proses perontokan dan mengurangi pengeluaran untuk upah tenaga kerja. |

# KERANGKA PEMIKIRAN

## Judul

Rancang Bangun Alat Perontok Cengkeh Otomatis Berbasis Iot Dengan Mentoring Menggunakan Platform Kodular

## Masalah Utama

Dalam industri pertanian, khususnya pada sektor perontokan cengkeh, proses manual memakan waktu dan tenaga yang besar. Efisiensi dalam memisahkan cengkeh dari batangnya masih menjadi masalah yang dihadapi para petani. Alat yang tersedia saat ini belum cukup otomatis, serta tidak memiliki sistem monitoring. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif untuk mempercepat proses perontokan cengkeh secara otomatis, sekaligus memudahkan pemantauan dan kontrol alatnya.

## Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem perontok cengkeh otomatis dirancang menggunakan motor penggerak yang diatur melalui platform IoT, seperti Kodular, yang memungkinkan monitoring dan kontrol. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor proximity untuk mendeteksi keberadaan batang cengkeh, sehingga proses perontokan berjalan otomatis dan lebih presisi.
Variabel yang diamati meliputi:
- Efisiensi perontokan cengkeh (jumlah cengkeh yang dipisahkan per satuan waktu)
- Kecepatan motor penggerak dalam proses perontokan
- Data monitoring real-time melalui aplikasi Kodular
- Kepekaan sensor proximity dalam mendeteksi cengkeh untuk memulai proses otomatis.

## Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Alat perontok cengkeh otomatis menggunakan motor penggerak yang dikendalikan melalui platform IoT Kodular. Sensor Proximity memastikan proses perontokan hanya dimulai ketika cengkeh terdeteksi, meningkatkan efisiensi dan presisi. Monitoring dan kontrol jarak jauh dilakukan melalui aplikasi smartphone, memungkinkan pengguna mengatur kecepatan motor dan memantau performa alat secara real-time. Solusi ini diharapkan mempercepat proses perontokan dengan penggunaan energi yang lebih optimal.

## Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan prototipe alat perontok cengkeh yang efektif dan efisien. Alat ini akan diuji berdasarkan kecepatan perontokan dan kualitas hasil yang dicapai. Selain itu, integrasi dengan platform Kodular akan memberikan fitur monitoring, yang memudahkan pengguna untuk mengelola alat. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, serta mendukung inovasi di bidang teknologi pertanian berbasis IoT.terbarukan di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi